Poznámka pro učitele. *Navážeme na označování $t = a^x$ z minulé hodiny a využijeme kvadratické rovnice prvního ročníku. Neprohazuj roli t a x: nejdříve dokonči pomocnou rovnici, vyluč nepřípustné $t \leq 0$ a až poté zpětně substituuj. Orientačně 7 min motivace, 15 min ukázka, 13 min procvičení, 10 min kontrola.*

Když se objeví a^{2x} i a^x

Pravidlo $(a^x)^2 = a^{2x}$ nám dovolí označit $t = a^x$. Pak $a^{2x} = t^2$ a exponenciální rovnice se může změnit na kvadratickou. To je výhodné, protože už známe rozklad na součin i diskriminant.

Věta - Kvadratická substituce

Při substituci $t = a^x$ s $a > 0$, $a \neq 1$, platí $t > 0$ a $a^{2x} = t^2$. Z pomocné kvadratické rovnice je třeba ponechat jen kořeny $t > 0$ a pro každý zvlášť dopočítat x.

Příklad 1

Vyřeš $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$.

Řešení:

$$t = 2^x, \quad t > 0,$$
$$4^x = (2^x)^2 = t^2,$$
$$t^2 - 6t + 8 = 0,$$
$$(t-2)(t-4) = 0.$$

Oba pomocné kořeny jsou kladné: $t_1 = 2$, $t_2 = 4$. Návrat:

$$2^x = 2 \Rightarrow x_1 = 1, \qquad 2^x = 4 \Rightarrow x_2 = 2.$$

Zkouška: pro $x = 1$ je $4 - 12 + 8 = 0$; pro $x = 2$ je $16 - 24 + 8 = 0$. $K = \{1, 2\}$.

Příklad 2

Vyřeš $9^x + 2 \cdot 3^x - 15 = 0$.

Řešení:

$$t = 3^x > 0,$$
$$t^2 + 2t - 15 = 0,$$
$$(t+5)(t-3) = 0.$$

Kořen $t = -5$ vyloučíme, protože $3^x > 0$. Pro $t = 3$ platí $3^x = 3^1$, tedy $x = 1$. Zkouška: $9 + 6 - 15 = 0$. $K = \{1\}$.

Poznámka pro učitele. *Žákům vyzdvihni skutečnost, že množina kořenů pomocné rovnice obecně není množinou kořenů původní rovnice. Zejména $t = -5$ není odpověď na původní otázku.*

Příklad 3

Vyřeš $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$.

Řešení: $t = 3^x > 0$: $t^2 - 4t + 3 = (t-1)(t-3) = 0$. Návrat: $3^x = 1 = 3^0$ nebo $3^x = 3 = 3^1$. Tedy $K = \{0, 1\}$.

Samostatná práce 1

a) $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$;
b) $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$;
c) $4^x + 2 \cdot 2^x - 8 = 0$.

Řešení:
a) $t^2 - 5t + 4 = (t-1)(t-4)$, $t = 1, 4$, tedy $x = 0, 2$.

b) $t^2 - 10t + 9 = (t-1)(t-9)$, $t = 1, 9$, tedy $x = 0, 2$.
c) $t^2 + 2t - 8 = (t+4)(t-2)$, záporné $t = -4$ vyloučíme, z $t = 2$ je $x = 1$.

Rozšíření 1

Vyřeš $16^x - 5 \cdot 4^x + 4 = 0$.

Řešení: $t = 4^x > 0$. Potom $t^2 - 5t + 4 = (t-1)(t-4) = 0$. Z $4^x = 1$ a $4^x = 4$ plyne $K = \{0, 1\}$.

Výběr metody před dalším procvičováním

Než začneš počítat, vždy rozhodni, zda jde obě strany rovnice převést na *společný základ*, zda lze *vytknout* stejný exponenciální výraz, nebo zda se opakuje dvojice a^x a a^{2x} vhodná pro *kvadratickou substituci*. V další části učiva budeme tyto postupy kombinovat.

Samostatná práce 2

U každé rovnice nejprve vyber nejvhodnější metodu a poté ji vyřeš: a) $8^x = 4^{x+1}$; b) $2^{x+1} + 2^x = 12$; c) $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$.

Řešení:
a) Společný základ 2: $3x = 2x + 2$, takže $x = 2$.
b) Vytýkání: $3 \cdot 2^x = 12$, takže $x = 2$.
c) Substituce $t = 2^x > 0$: $(t-1)(t-4) = 0$, takže $x = 0$ nebo $x = 2$.

Domácí úkol

a) Vyřeš $4^x - 3 \cdot 2^x + 2 = 0$.
b) Vyřeš $9^x + 4 \cdot 3^x - 5 = 0$.
c) Proč není $t = -1$ přípustné řešení substituce $t = 3^x$?

Řešení:
a) $(t-1)(t-2) = 0$, tedy $K = \{0, 1\}$.
b) $(t+5)(t-1) = 0$; jen $t = 1 > 0$, takže $K = \{0\}$.
c) Protože $3^x > 0$ pro všechna reálná x.